Master d’excellenece IA
Année universitaire : 2025/2027

Module :Les méthodes Agiles

Développement d'un Système de Recommandation Intelligent

Smart Voice Interviewer + Courses Recommendation

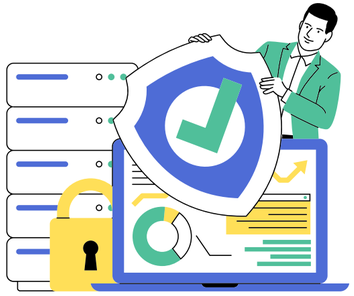
Team

Chabbaki Ayman

Dellaji Hiba

Afyf Badreddine

Ben Difi Mohamed



Introduction

L'idée est simple : l'application fait passer un entretien oral à l'étudiant. Elle écoute les réponses et utilise l'intelligence artificielle pour lui donner des conseils personnalisés sur son parcours

L’évolution rapide de l’Intelligence Artificielle transforme profondément l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, l’IA permet de personnaliser l’apprentissage, l’évaluation et l’orientation académique.

Dans ce contexte, notre projet Smart Voice Interviewer vise à concevoir un système intelligent capable de :

- Simuler un entretien académique vocal
- Analyser automatiquement les réponses des étudiants
- Proposer des recommandations pédagogiques personnalisées

L'idée est simple : l'application fait passer un entretien oral à l'étudiant. Elle écoute les réponses et utilise l'intelligence artificielle pour lui donner des conseils personnalisés sur son parcours

Organisation de l’équipe Scrum

L’équipe est composée de quatre membres et chacun a un rôle précis :

Développeur IA

Préparation des données, conception et entraînement des modèles d’Intelligence Artificielle, évaluation des performances

Scrum Master / Product Owner

Conception globale du système, définition du backlog, gestion JIRA, suivi des sprints, rédaction du rapport

Développeur Full-Stack

Développement du backend, intégration du modèle IA, développement de l’interface utilisateur

Support projet & Validation

Préparation de la présentation finale, validation fonctionnelle et communication ,Tests Validation des résultats fournis par le système

Cette organisation a permis une répartition claire des responsabilités.

Utilisation de l’outil JIRA

JIRA a été utilisé comme outil central de gestion du projet pour :

- Créer et gérer le Product Backlog
- Planifier les Sprints
- Attribuer les tâches aux membres
- Suivre l’avancement via un tableau Kanban

Les états des tâches étaient : To Do → In Progress → Done

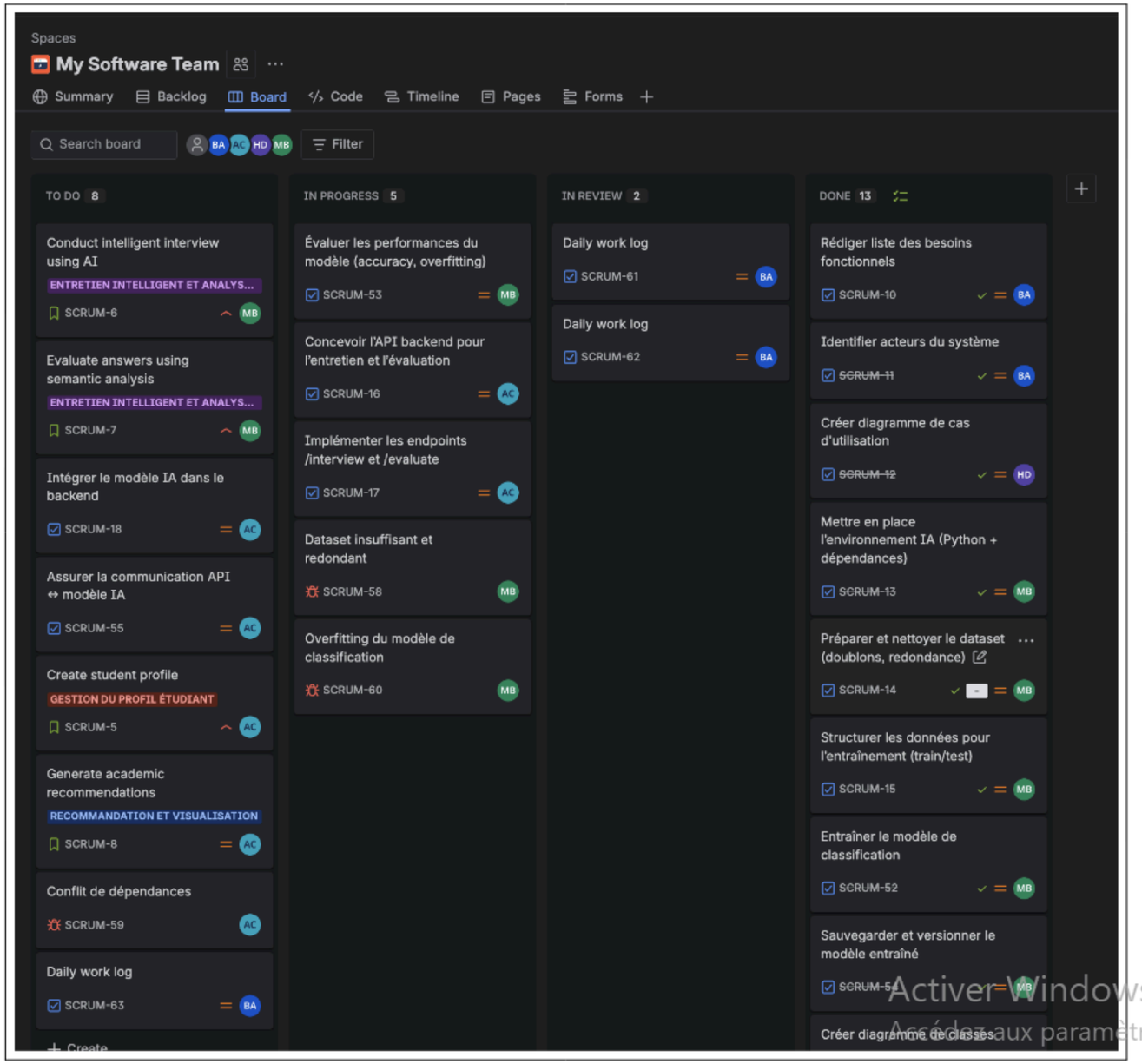
Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l’ensemble des fonctionnalités du système sous forme de User Stories :

- Créer un profil étudiant
- Réaliser un entretien intelligent via l’IA
- Analyser les réponses par analyse sémantique
- Générer des recommandations académiques
- Visualiser les résultats et performances

Project Board

Les états des tâches étaient : To Do → In Progress → Done



Activer Windows
Accédez aux paramètres

Planification des Sprints

Sprint 1 – Analyse et conception

- Analyse des besoins
- Architecture globale
- Diagrammes UML

Sprint 2 – Développement IA

- Préparation des données
- Entraînement des modèles

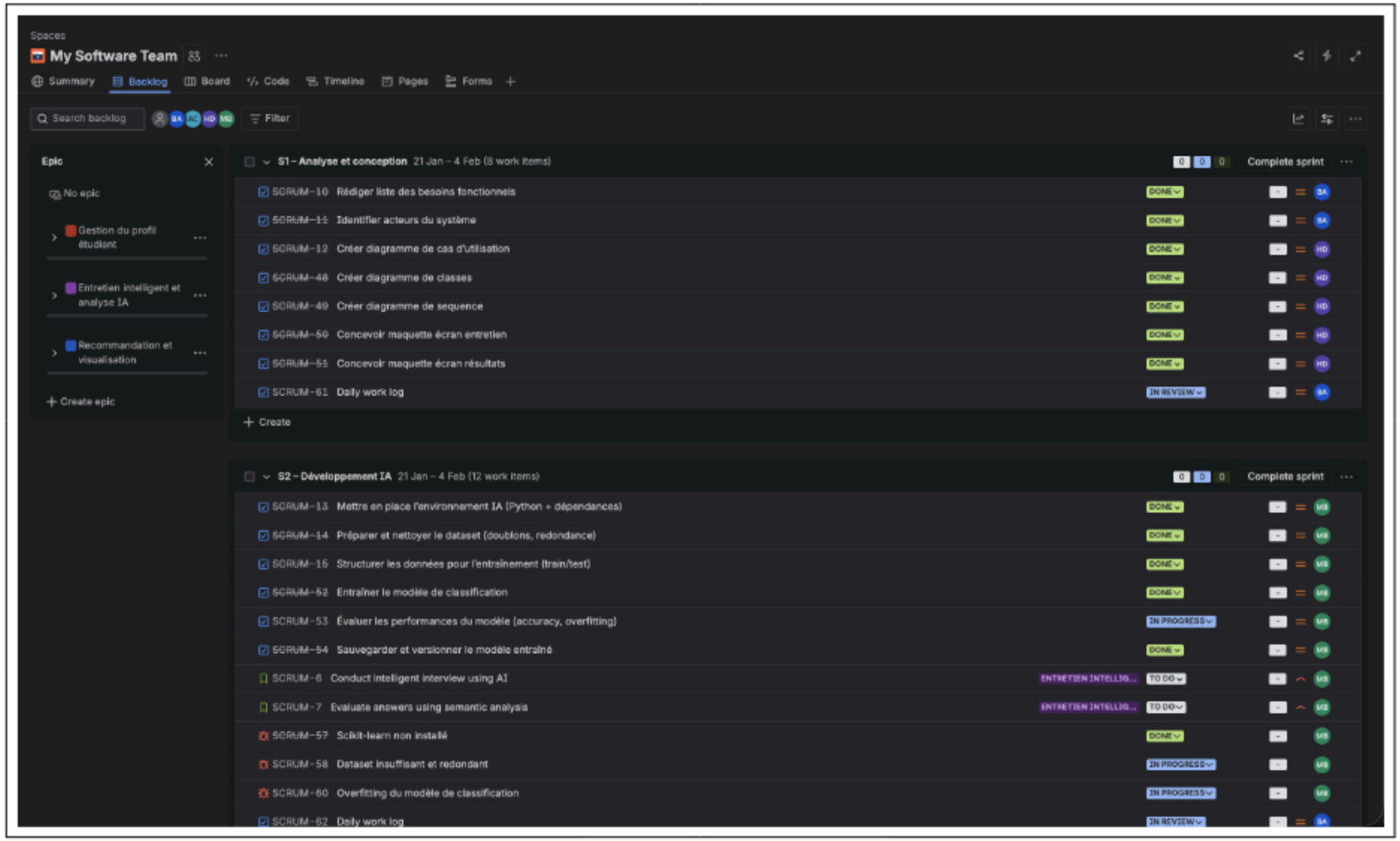
Sprint 3 – Développement applicatif

- Backend
- Intégration IA
- Interface utilisateur

Sprint 4 – Tests et finalisation

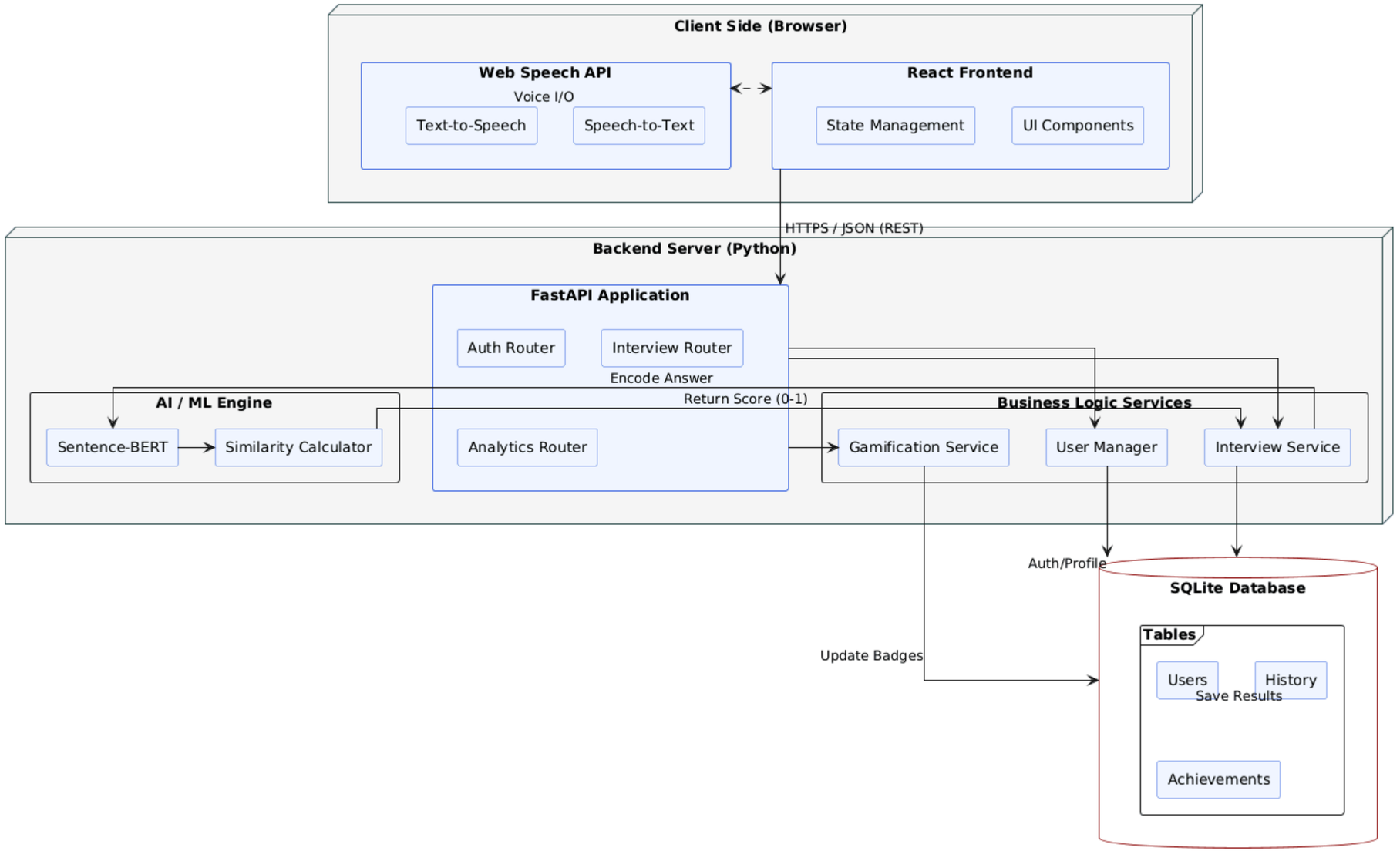
- Tests fonctionnels
- Corrections
- Documentation finale

Planification des Sprints



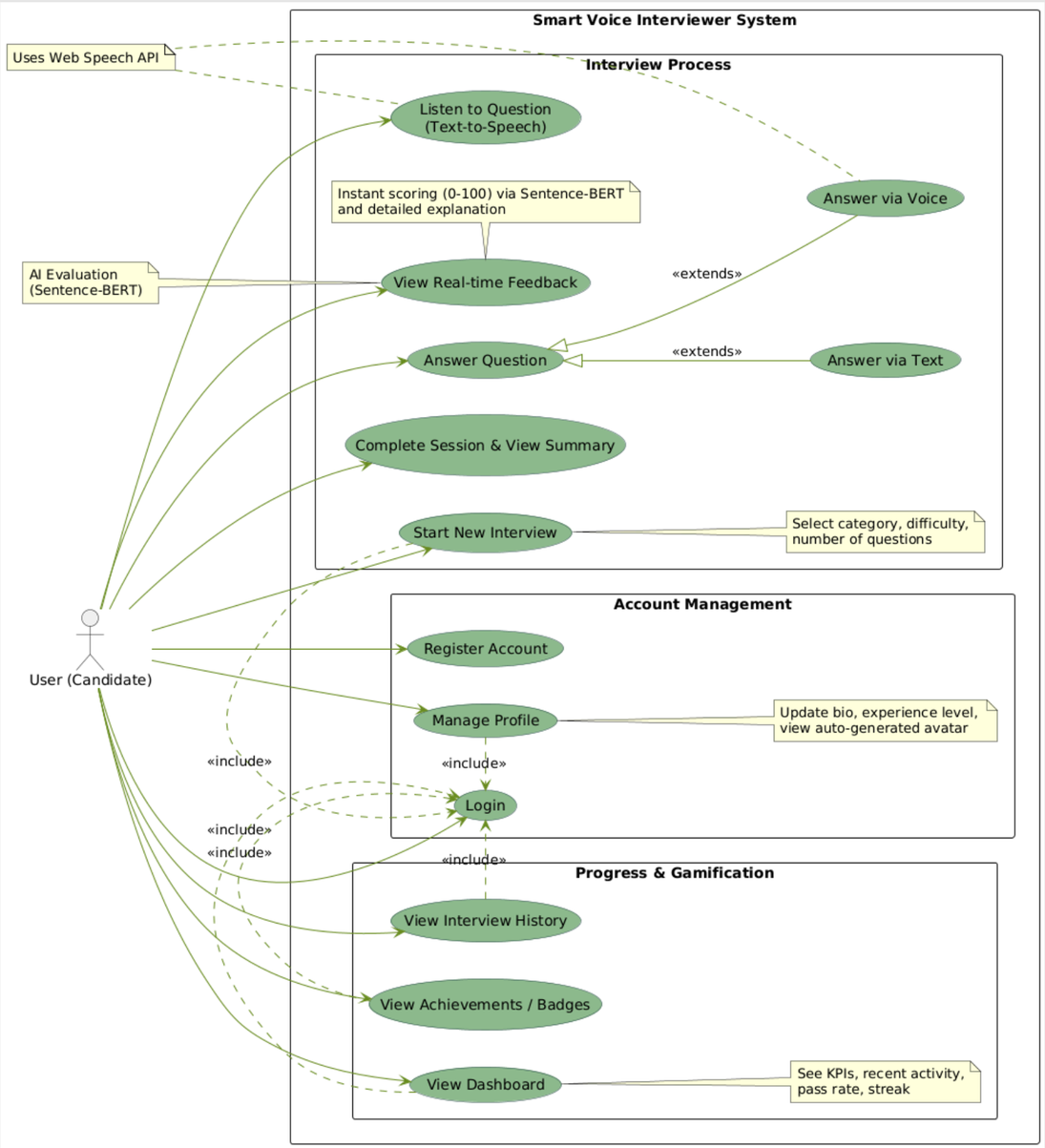
Conception du système

Architecture globale



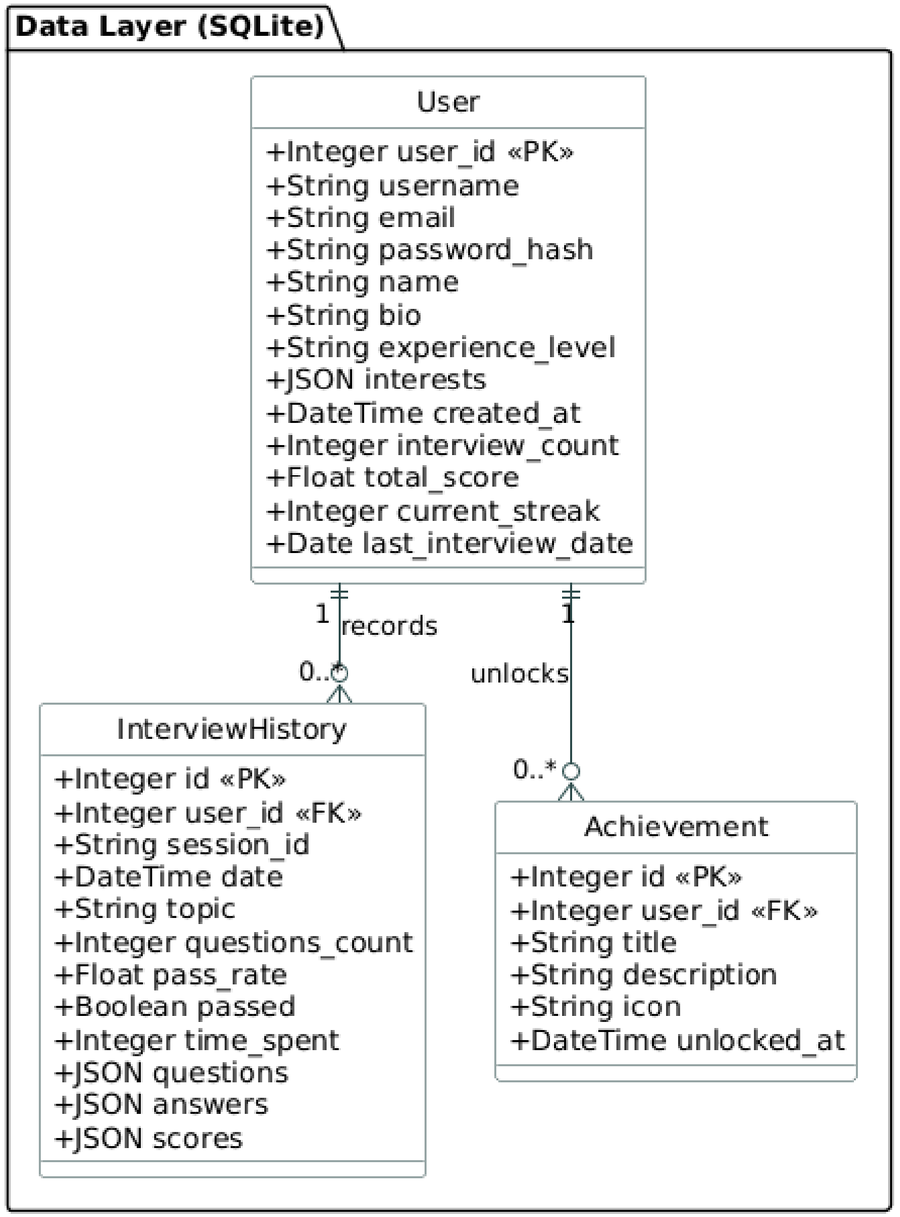
Diagrammes UML

Use Case Diagram



Diagrammes UML

Class Diagram



Développement de la solution IA

Préparation des données

La préparation des données est une étape essentielle avant toute analyse ou entraînement de modèle. Elle consiste à collecter, nettoyer et transformer les données afin de garantir leur qualité et leur cohérence.

Étapes principales :

- Collecte et exploration des données
- Nettoyage (valeurs manquantes, doublons, erreurs)
- Transformation (normalisation, encodage)
- Séparation des données (train / test)

Développement de la solution IA

modelés sélectionnées

Classificateur de Catégorie

Algorithme :

Random Forest (200 arbres)

Pourquoi l'utiliser ?

Organise automatiquement les questions par domaines techniques (Python, Java...) pour des sessions d'entraînement structurées.

Classificateur de Difficulté

Algorithme :

Random Forest (200 arbres)

Pourquoi l'utiliser ?

Prédit la complexité des questions pour garantir un niveau de défi adapté, permettant un apprentissage progressif.

Système de Recommandation

Algorithme :

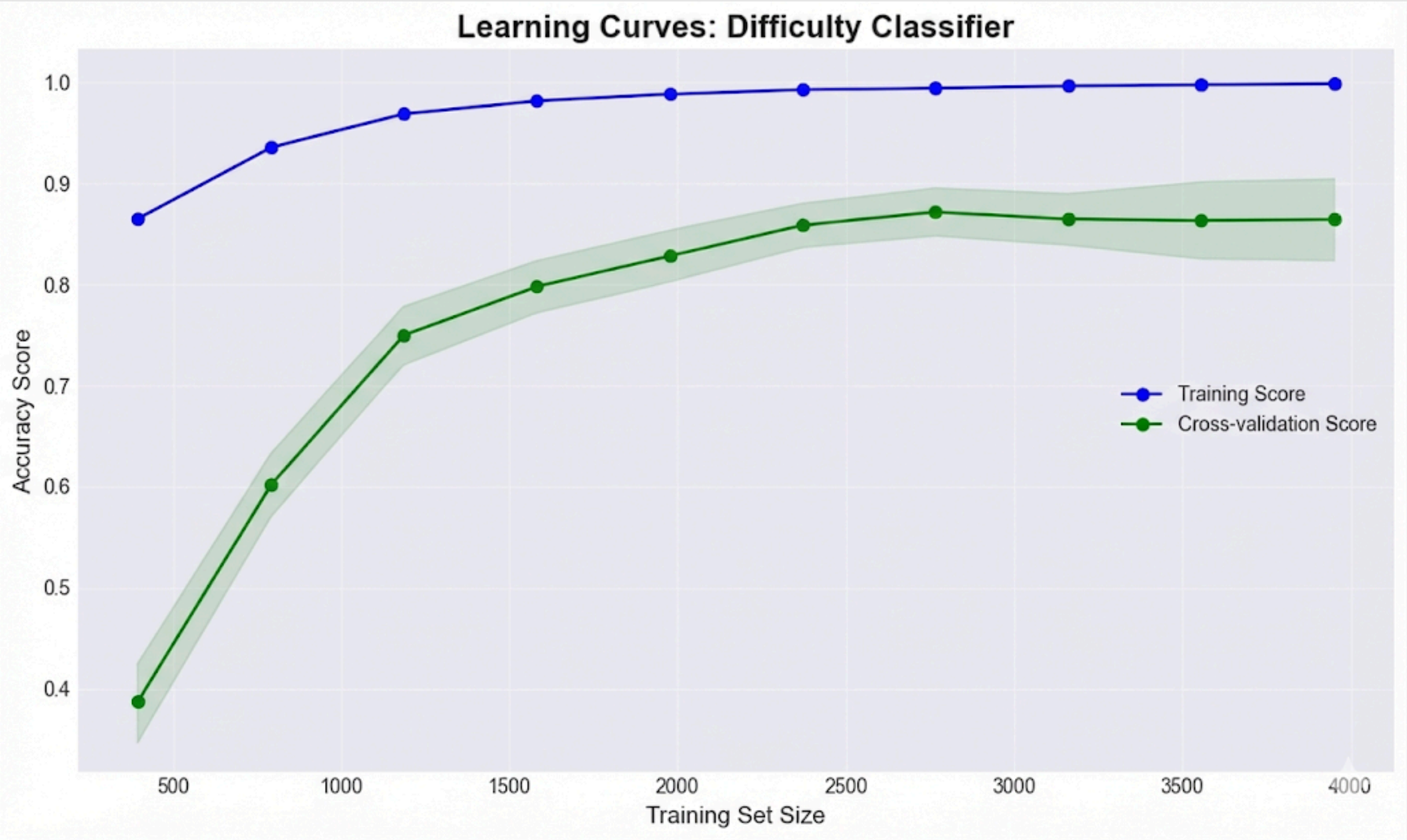
Sentence-BERT + Cosinus

Pourquoi l'utiliser ?

Utilise la compréhension sémantique pour proposer du contenu pertinent basé sur le sens, et non juste les mots-clés.

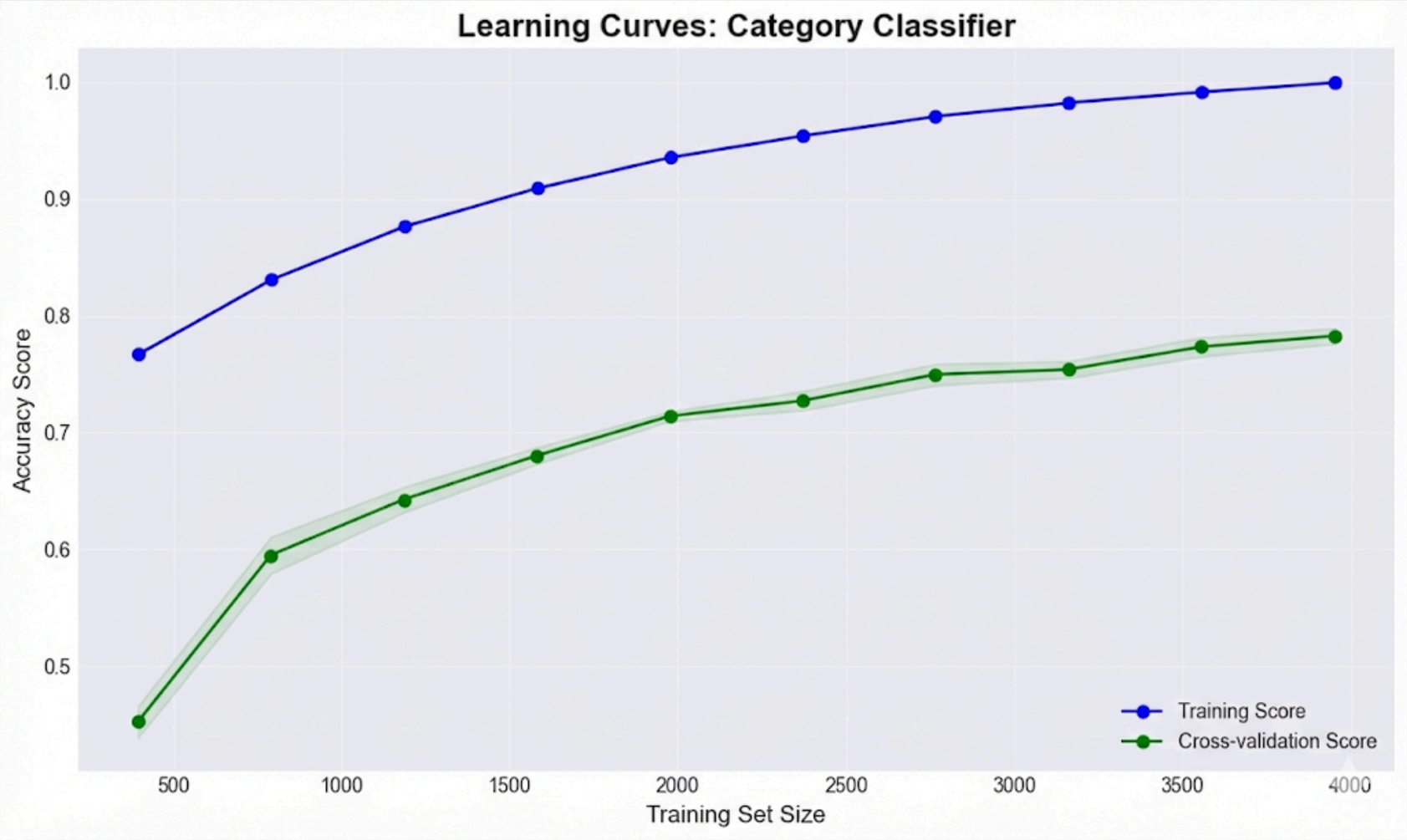
Développement de la solution IA

Entraînement des modèles



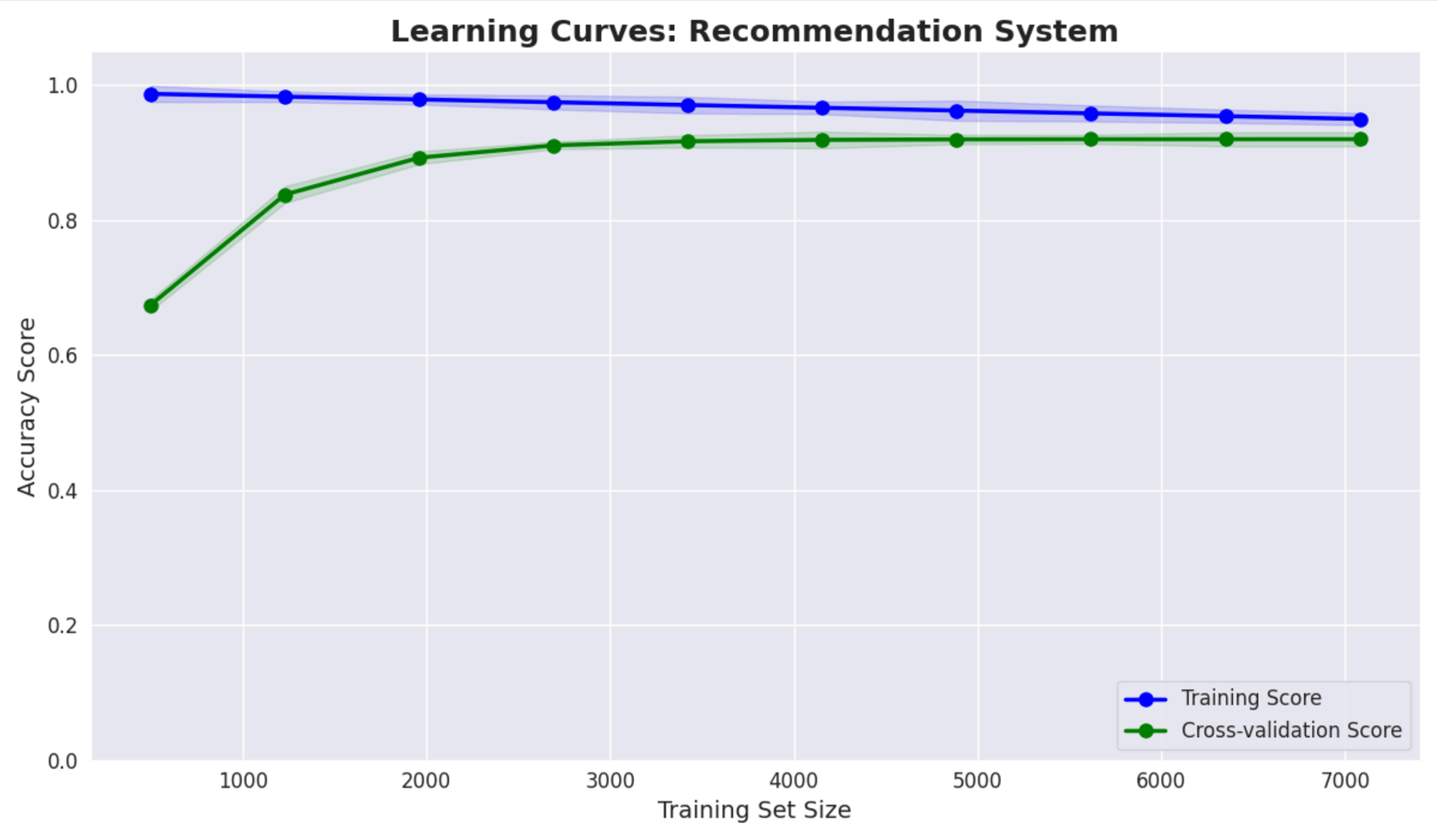
Développement de la solution IA

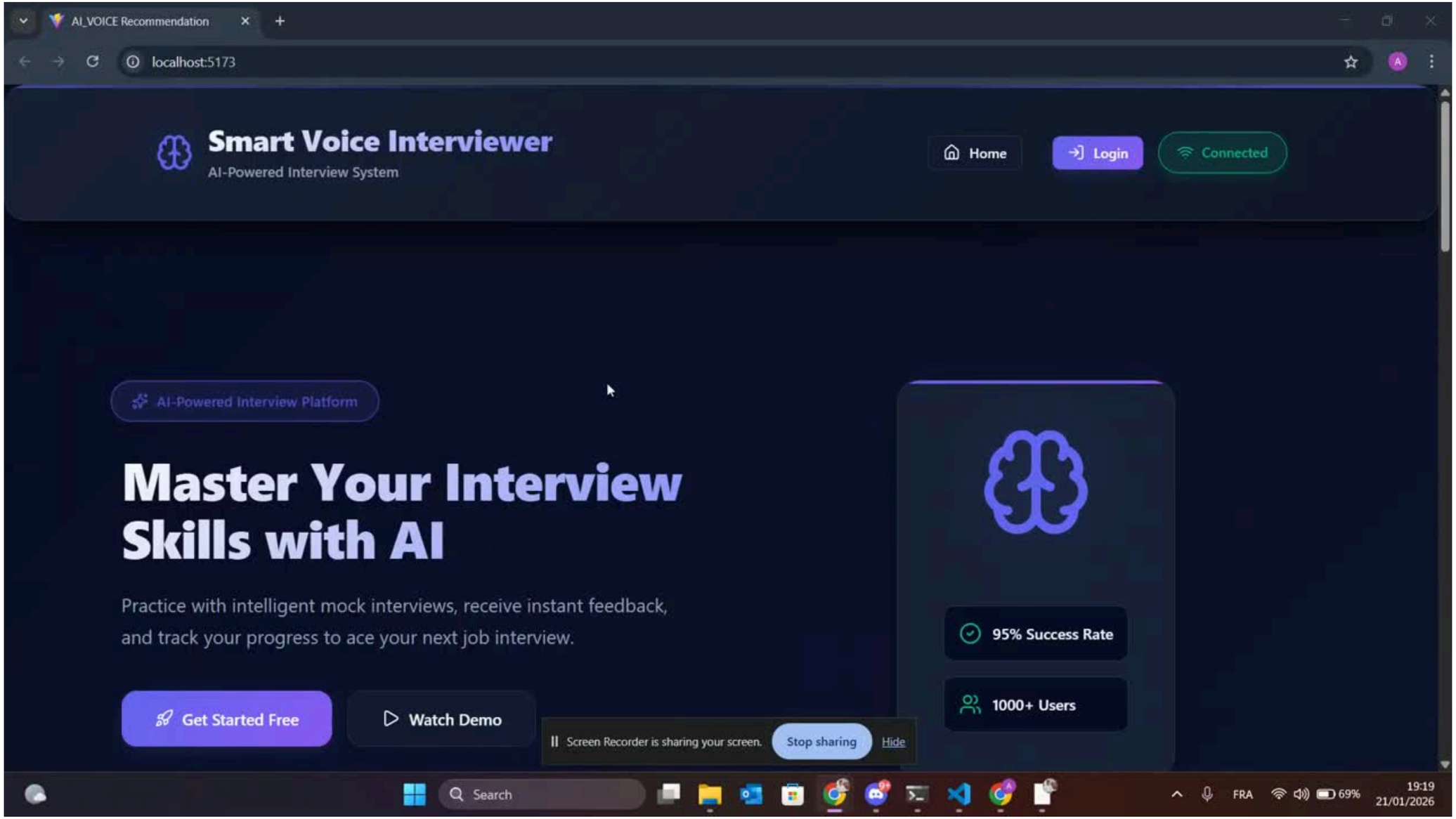
Entraînement des modèles



Développement de la solution IA

Entraînement des modèles




AI_VOICE Recommendation
localhost:5173
Smart Voice Interviewer
AI-Powered Interview System
Home
Login
Connected
AI-Powered Interview Platform
Master Your Interview Skills with AI
Practice with intelligent mock interviews, receive instant feedback, and track your progress to ace your next job interview.
Get Started Free
Watch Demo
95% Success Rate
1000+ Users
Screen Recorder is sharing your screen.
Stop sharing
Hide
Search
FRA
69%
19:19
21/01/2026

Tests des fonctionnalités du système

Smart Voice Interviewer

Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités du système.

Test Sprint 1 – Analyse et conception

- Cohérence entre les besoins et les diagrammes UML
- Revue fonctionnelle
- Revue de conception

Test Sprint 3 – Développement applicatif backend

- Gestion des erreurs et codes de réponse
- Communication entre le backend et le modèle IA

Test Sprint 2 – Développement IA

- Tests unitaires sur les fonctions de préparation des données
- Tests de performance et d'évaluation du modèle
- Validation manuelle des résultats

Test Sprint 3 – Développement applicatif Frontend

- Affichage de l'interface utilisateur
- Validation des formulaires et des entrées utilisateur
- Affichage des résultats de recommandation
- Compatibilité sur différents appareils
- Tests sur différents navigateurs

Conclusion

Smart Voice Interviewer

Ce projet nous a permis de concevoir et de développer un système intelligent de recommandation académique en appliquant les principes de la méthode Agile Scrum.
L'utilisation de JIRA a joué un rôle essentiel dans la réussite du projet.

JIRA nous a permis de :

- Planifier et organiser le projet en sprints clairs et structurés
- Suivre l'avancement des tâches en temps réel
- Gérer efficacement les user stories, les backlogs et les priorités
- Identifier rapidement les blocages et problèmes
- Améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe

Merci
Pour Votre attention

Team

Chabbaki Ayman

Dellaji Hiba

Ben Difi Mohammed

Afyf Baderdinne